Studio Nx

DB 스크립트 가이드

2026-10-05

Studio Nx DB 스크립트 가이드

항목	내용
DBMS	MySQL 8.0 (CHECK 제약 사용 → 8.0.16 이상 필요)
Database	`studionx` (문자셋 `utf8mb4` / `utf8mb4_0900_ai_ci`)
테이블 수	41개
설계 원본	`docs/DB.md` (컬럼 상세·설계 이유), `docs/ERD.md` (관계 설명)
작성일	2026-10-01 (최종 수정 2026-10-05)
상태	로컬 DB에 01~06 실행 완료, 2026-10-02 · 10-03 · 10-05 · 10-06 변경 SQL(§2.5)까지 반영 → **41개 테이블 확인**

1. 파일 구성

순서	파일	내용	테이블 수	실행 시기 (구현 계획 기준)
0	`00_create_database.sql`	database `studionx` + 앱 계정 `studionx_app` 생성	—	개발 시작 시 (root 계정)
1	`01_phase1_account.sql`	회원, 문의, Development 공지, 프로젝트, 프로젝트 멤버	5	1단계 S1-02
2	`02_phase2_sequencer.sql`	샘플·태그·플러그인·트랙·악기·디바이스·센드·연결·패턴·클립·노트·CC·오토메이션·템포/박자 지도·마커·템플릿·UI 설정	22	1단계 S1-05 ~
3	`03_phase3_export.sql`	오디오 출력 작업	1	1단계 S1-11
4	`04_phase4_separation.sql`	악기 분리 작업·결과	2	2단계 S2-14
5	`05_phase5_ai.sql`	레퍼런스·AI 분석·추천·Nyxi 대화	5	2단계 S2-12
6	`06_phase6_collaboration.sql`	초대·편집 이력·톡방·코멘트·스냅샷	5	3단계 S3-01
99	`99_drop_all_tables.sql`	모든 테이블 삭제 (개발용 초기화)	—	필요할 때만

- 파일 번호 순서대로 실행해야 합니다. 뒤 파일의 테이블이 앞 파일의 테이블을 외래키로 참조합니다.
- 한 번에 모두 만들어도 되고, 구현 단계에 맞춰 필요한 파일만 실행해도 됩니다.
- 확인한 것: 41개 테이블 중복 없음, 모든 외래키 대상이 먼저 생성됨, MySQL 문법 파싱 통과, 로컬 MySQL 8.0에서 실제 실행.

2. 실행 방법

> **PowerShell에서는 `<`를 쓸 수 없습니다** (`The '<' operator is reserved for future use.` 오류). 아래 명령은 MySQL의 `source` 명령을 쓰는 방식이라 PowerShell, 명령 프롬프트(cmd), Git Bash 어디서나 됩니다. 비밀번호는 실행 후 입력합니다. 경로는 **`studionx/` 폴더에서 실행하는 기준**입니다. 저장소 맨 위(`StudioNx/`)에서 실행하면 `db/` 앞에 `studionx/`를 붙입니다.

2.1 database와 계정 만들기 (최초 1회)

1. `00_create_database.sql`의 `<APP_PASSWORD>`를 실제 비밀번호로 바꿉니다.
2. 같은 비밀번호를 `studionx/.env`의 `DB_PASSWORD`에 넣습니다.
3. root 계정으로 실행합니다.

```
mysql -u root -p -e "source db/00_create_database.sql"
```

2.2 테이블 만들기

`studionx/` 폴더에서 앱 계정으로 실행합니다.

```
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/01_phase1_account.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/02_phase2_sequencer.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/03_phase3_export.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/04_phase4_separation.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/05_phase5_ai.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/06_phase6_collaboration.sql"
```

2.3 확인

```
-- 테이블 수 (전부 실행했다면 35)
SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'studionx';

-- 외래키 목록
SELECT table_name, constraint_name, referenced_table_name
FROM information_schema.referential_constraints
WHERE constraint_schema = 'studionx' ORDER BY table_name;
```

서버 실행 후 `http://localhost:8000/api/v1/health/db`가 `{"db":"ok"}`이면 백엔드 연결도 정상입니다.

2.4 초기화 (개발용)

```
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/99_drop_all_tables.sql"
```

모든 데이터가 지워집니다. 운영 DB에서는 절대 실행하지 마세요. 이후 01~06을 다시 실행하면 빈 스키마가 됩니다.

2.5 변경 SQL 실행 (이미 테이블이 있는 DB)

01~06을 예전에 실행한 DB는 테이블을 다시 만들지 않고 `db/migrations/`의 변경 SQL만 실행합니다. 목록은 §6.1에 있습니다.

```
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/migrations/2026-10-02_contact_devnotes.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/migrations/2026-10-03_project_sessions.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/migrations/2026-10-05_users_privacy_consent.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/migrations/2026-10-05_tempo_meter_changes.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/migrations/2026-10-06_sequencer_feature_gaps.sql"
mysql -u studionx_app -p studionx -e "source db/migrations/2026-10-06_remove_clip_launcher.sql"
```

확인: §2.3의 테이블 수가 35이고, 아래 명령 결과로 한 줄이 나오면 정상입니다.

```
mysql -u studionx_app -p studionx -e "SHOW COLUMNS FROM inquiries LIKE 'privacy_agreed_at';"
```

3. 테이블 목록

3.1 `01_phase1_account.sql`

테이블	설명	주요 키
`users`	회원, 저장 용량, 처리방침 동의 기록	PK user_id · UQ email, nickname
`inquiries`	홈 화면 문의 (이름 선택, 개인정보 동의 시각 필수)	FK user_id (NULL = 비회원)
`dev_notes`	메인 페이지 Development 공지 (관리자만 작성)	FK author_id
`projects`	시퀀서 프로젝트	FK owner_id, template_id
`project_members`	참여자·권한 (생성 시 OWNER 등록)	PK (project_id, user_id)
`project_sessions`	프로젝트 작업 세션 — 시퀀서(Phase 2)가 기록, 마이페이지가 최근 7일 작업 시간으로 표시	FK project_id, user_id

3.2 `02_phase2_sequencer.sql`

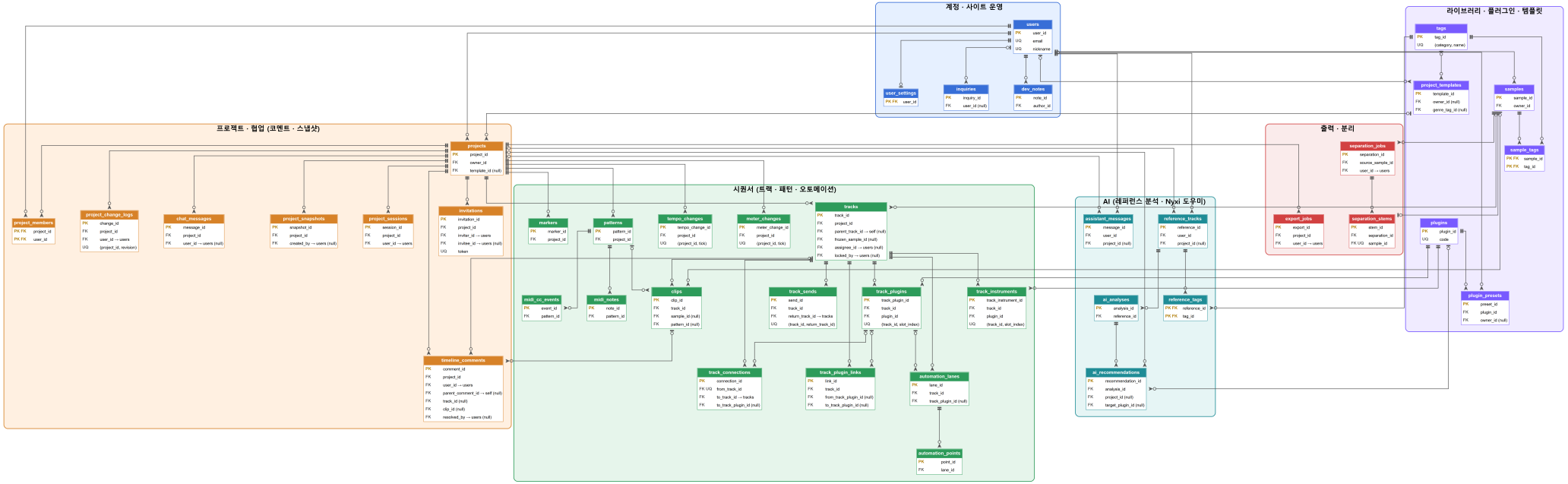
테이블	설명	주요 키
`samples`	샘플 라이브러리 (업로드·녹음·출력·분리 결과)	FK owner_id
`tags`	태그 (장르·악기·분위기)	UQ (category, name)
`sample_tags`	샘플-태그 연결	PK (sample_id, tag_id)
`plugins`	웹 가상악기·이펙트 목록, 카드 아트 키	UQ code
`plugin_presets`	플러그인 프리셋	FK plugin_id, owner_id
`tracks`	트랙 (AUDIO / MIDI / MASTER / GROUP / RETURN), 켜기/끄기·그룹·프리즈·담당자·잠금	FK project_id, parent_track_id, frozen_sample_id
`track_instruments`	트랙의 악기 (레이어링)	FK track_id, plugin_id, UQ (track_id, slot_index)
`track_sends`	센드 (리턴 트랙으로)	FK track_id, return_track_id
`track_connections`	Connect to Another	UQ from_track_id, FK to_track_id, to_track_plugin_id
`track_plugins`	트랙 디바이스 (체인 순서, 패처 노드 위치)	UQ (track_id, slot_index)
`track_plugin_links`	패처 연결선	FK track_id, from/to_track_plugin_id
`patterns`	MIDI 패턴 (링크 클립이 공유)	FK project_id
`clips`	타임라인 클립 (페이드·Warp·음정)	FK track_id, sample_id, pattern_id
`midi_notes`	패턴의 노트 (릴리즈 벨로시티·뮤트·확률)	FK pattern_id
`midi_cc_events`	패턴의 CC·피치벤드·페달	FK pattern_id
`automation_lanes`	오토메이션 레인	FK track_id, track_plugin_id

테이블	설명	주요 키
`automation_points`	오토메이션 포인트	FK lane_id
`tempo_changes`	곡 중간 템포 변경점 (시작 템포는 `projects.bpm`)	FK project_id, UQ (project_id, tick)
`meter_changes`	곡 중간 박자 변경점 (시작 박자는 `projects.time_sig_*`)	FK project_id, UQ (project_id, tick)
`markers`	타임라인 마커	FK project_id
`project_templates`	프로젝트 템플릿	FK owner_id, genre_tag_id
`user_settings`	테마·단축키·캐릭터·팁·튜토리얼 설정	PK = FK user_id

3.3 `03` ~ `06`

파일	테이블	설명
03	`export_jobs`	오디오 출력 작업 (형식, 진행률, 결과 파일)
04	`separation_jobs`	악기 분리 작업
04	`separation_stems`	분리 결과 stem (결과 파일은 `samples`에 등록)
05	`reference_tracks`	레퍼런스 트랙 (링크 또는 파일)
05	`reference_tags`	레퍼런스-장르 태그 연결
05	`ai_analyses`	AI 분석 결과 (BPM, 키, LUFS 등)
05	`ai_recommendations`	AI 추천 설정 (프리셋·믹싱·마스터링)
05	`assistant_messages`	Nyxi 도우미 대화 기록
06	`invitations`	프로젝트 초대
06	`project_change_logs`	실시간 편집 변경 이력
06	`chat_messages`	프로젝트 톡방
06	`timeline_comments`	타임라인 위치 코멘트·답글
06	`project_snapshots`	버전 스냅샷

4. ERD


계정 · 사이트 운영
users
PK user_id
UQ email
UQ nickname
user_settings
PK FK user_id
inquiries
PK inquiry_id
FK user_id (null)
dev_notes
PK note_id
FK author_id
라이브러리 · 플러그인 · 템플릿
tags
PK tag_id
UQ (category, name)
project_templates
PK template_id
FK owner_id (null)
FK genre_tag_id (null)
samples
PK sample_id
FK owner_id
sample_tags
PK FK sample_id
PK FK tag_id
plugins
PK plugin_id
UQ code
plugin_presets
PK preset_id
FK plugin_id
FK owner_id (null)
프로젝트 · 협업 (코멘트 · 스냅샷)
projects
PK project_id
FK owner_id
FK template_id (null)
project_members
PK FK project_id
PK FK user_id
project_change_logs
PK change_id
FK project_id
FK user_id → users
UQ (project_id, revision)
chat_messages
PK message_id
FK project_id
FK user_id → users (null)
project_snapshots
PK snapshot_id
FK project_id
FK created_by → users (null)
project_sessions
PK session_id
FK project_id
FK user_id → users
invitations
PK invitation_id
FK project_id
FK inviter_id → users
FK invitee_id → users (null)
UQ token
timeline_comments
PK comment_id
FK project_id
FK user_id → users
FK parent_comment_id → self (null)
FK track_id (null)
FK clip_id (null)
FK resolved_by → users (null)
시퀀서 (트랙 · 패턴 · 오토메이션)
markers
PK marker_id
FK project_id
patterns
PK pattern_id
FK project_id
tempo_changes
PK tempo_change_id
FK project_id
UQ (project_id, tick)
meter_changes
PK meter_change_id
FK project_id
UQ (project_id, tick)
tracks
PK track_id
FK project_id
FK parent_track_id → self (null)
FK frozen_sample_id (null)
FK assignee_id → users (null)
FK locked_by → users (null)
midi_cc_events
PK event_id
FK pattern_id
midi_notes
PK note_id
FK pattern_id
clips
PK clip_id
FK track_id
FK sample_id (null)
FK pattern_id (null)
track_sends
PK send_id
FK track_id
FK return_track_id → tracks
UQ (track_id, return_track_id)
track_plugins
PK track_plugin_id
FK track_id
FK plugin_id
UQ (track_id, slot_index)
track_instruments
PK track_instrument_id
FK track_id
FK plugin_id
UQ (track_id, slot_index)
track_connections
PK connection_id
FK UQ from_track_id
FK to_track_id → tracks
FK to_track_plugin_id (null)
track_plugin_links
PK link_id
FK track_id
FK from_track_plugin_id (null)
FK to_track_plugin_id (null)
automation_lanes
PK lane_id
FK track_id
FK track_plugin_id (null)
automation_points
PK point_id
FK lane_id
AI (레퍼런스 분석 · Nyxi 도우미)
assistant_messages
PK message_id
FK user_id
FK project_id (null)
reference_tracks
PK reference_id
FK user_id
FK project_id (null)
ai_analyses
PK analysis_id
FK reference_id
reference_tags
PK FK reference_id
PK FK tag_id
ai_recommendations
PK recommendation_id
FK analysis_id
FK project_id (null)
FK target_plugin_id (null)
출력 · 분리
separation_jobs
PK separation_id
FK source_sample_id
FK user_id → users
export_jobs
PK export_id
FK project_id
FK user_id → users
separation_stems
PK stem_id
FK separation_id
FK UQ sample_id

박스에는 PK·FK·UQ 컬럼만 표시됩니다. 전체 컬럼은 `docs/DB.md` §3을 보세요.

5. 꼭 알아둘 규칙

1. **시간 단위는 tick** (PPQ = 960, 4분음표 1개 = 960). `midi_notes.start_tick`은 패턴 시작 기준입니다.
2. **MIDI 노트는 패턴에 저장**되고, MIDI 클립은 `pattern_id`로 패턴을 가리킵니다. 같은 패턴을 가리키는 클립끼리 링크 클립입니다.
3. **마스터도 트랙**입니다 (`track_type = 'MASTER'`, 프로젝트당 1개, 프로젝트 생성 시 함께 INSERT).
4. **프로젝트 생성 시 함께 넣을 행**: `project_members` (OWNER), `tracks` (MASTER).
5. **소프트 삭제**: `users`, `projects`, `samples`, `chat_messages`, `timeline_comments`, `dev_notes`는 `deleted_at`으로 표시만 합니다.
6. **오디오 파일은 DB에 넣지 않습니다**. `storage/` 기준 상대 경로만 저장합니다.
7. `02` 파일 안의 `ALTER TABLE projects`는 `project_templates`가 생긴 뒤에 `projects.template_id` 외래키를 추가하는 문장입니다.

5.1 CHECK 제약

테이블	제약	의미
`clips`	`chk_clips_kind`	MIDI 클립 = pattern_id 필수·sample_id 없음 / AUDIO 클립 = 그 반대
`midi_notes`	`chk_notes_pitch`, `chk_notes_velocity`, `chk_notes_release`, `chk_notes_prob`, `chk_notes_vel_dev`	음높이 0~127, 벨로시티 1~127, 릴리즈 0~127, 확률 0~1
`clips`	`chk_clips_fade_curve`, `chk_clips_pitch`	페이드 곡선 -1~1, 음정 -48~+48 반음
`patterns`	`chk_patterns_swing`	스윙 0~1
`midi_cc_events`	`chk_cc_controller`, `chk_cc_value`	0~127 CC · 128 피치벤드 · 129 채널 프레셔, 값 0~16383
`automation_points`	`chk_points_curve`	곡선 정도 -1.00 ~ 1.00
`tempo_changes`	`chk_tempo_bpm`, `chk_tempo_tick`	템포 20 ~ 300, 위치 > 0 (0 위치는 `projects.bpm`)
`meter_changes`	`chk_meter_num`, `chk_meter_den`, `chk_meter_tick`	분자 1 ~ 32, 분모 1·2·4·8·16·32, 위치 > 0
`reference_tracks`	`chk_ref_source`	LINK면 source_url, FILE이면 file_path 필수

5.2 삭제 정책 요약

경우	동작
프로젝트 삭제	트랙·악기·센드·연결·클립·패턴·노트·CC·디바이스·오토메이션·템포/박자 변경점·마커·멤버·작업 세션·초대·이력·채팅·코멘트·스냅샷·출력이 함께 삭제 (CASCADE)
프로젝트 삭제 시 레퍼런스·AI 추천·Nyxi 대화	`project_id`만 NULL (SET NULL)
사용 중인 샘플·패턴	바로 삭제 불가 (RESTRICT) — 샘플은 소프트 삭제
트랙·클립 삭제 시 코멘트	코멘트는 남고 `track_id`/`clip_id`만 NULL

6. 변경할 때의 순서

1. `docs/DB.md`를 먼저 고칩니다 (설계 원본).
2. 같은 내용을 `db/0X_*.sql`에 반영합니다.
3. 이 문서(md·docx)와 `docs/ERD.png`를 갱신합니다.
4. 이미 데이터가 있는 DB라면 테이블을 다시 만들지 말고 `ALTER TABLE` 문을 별도 파일(예: `db/migrations/`)로 작성합니다. 운영 단계에서는 Alembic 같은 마이그레이션 도구 도입을 검토합니다.

6.1 변경 기록 (migrations)

파일	내용	실행 대상
`migrations/2026-10-02_contact_devnotes.sql`	`inquiries.name` NULL 허용 + `privacy_agreed_at` 추가, `dev_notes` 생성	2026-10-02 이전에 01~06을 실행한 DB (로컬 DB 실행 완료)
`migrations/2026-10-03_project_sessions.sql`	`project_sessions` 생성 (마이페이지 작업 시간, P1-17)	2026-10-03 이전에 01을 실행한 DB (로컬 DB 실행 완료)
`migrations/2026-10-05_users_privacy_consent.sql`	`users.privacy_agreed_at`·`privacy_version` 추가 (가입 때 처리방침 동의 기록)	2026-10-05 이전에 01을 실행한 DB (로컬 DB 실행 완료)
`migrations/2026-10-05_tempo_meter_changes.sql`	`tempo_changes`·`meter_changes` 생성 (곡 중간 BPM 변속·박자 변경)	2026-10-05 이전에 02를 실행한 DB (로컬 DB 실행 완료)
`migrations/2026-10-06_sequencer_feature_gaps.sql`	시퀀서 기능 보강: 새 표 5개 (`track_instruments`·`track_sends`·`track_connections`·`midi_cc_events`·`markers`) + `tracks`·`clips`·`midi_notes`·`patterns`·`plugins`·`samples`·`export_jobs` 컬럼 (**한 번만 실행**)	2026-10-06 이전에 02·03을 실행한 DB (로컬 DB 실행 완료)
`migrations/2026-10-06_remove_clip_launcher.sql`	클립 런처 제거: `launcher_scenes` 삭제, `clips.scene_id` 삭제 (**한 번만 실행**)	위 변경 SQL 까지 실행한 DB